Sistema Web de Tareas Concurrentes en PHP

Descripción del sistema desarrollado

Se desarrolló un sistema web en PHP que simula la ejecución de dos tareas independientes. El sistema permite iniciar y detener cada tarea de manera individual, además de registrar su actividad en un archivo de log.

Explicación de cómo funciona

El sistema utiliza scripts en PHP que se ejecutan en segundo plano para simular procesos concurrentes. Cada tarea cambia su estado a 'ejecutando' al iniciar y verifica constantemente si debe detenerse. El registro de eventos se guarda en un archivo de texto, permitiendo observar el comportamiento del sistema.

Capturas del sistema

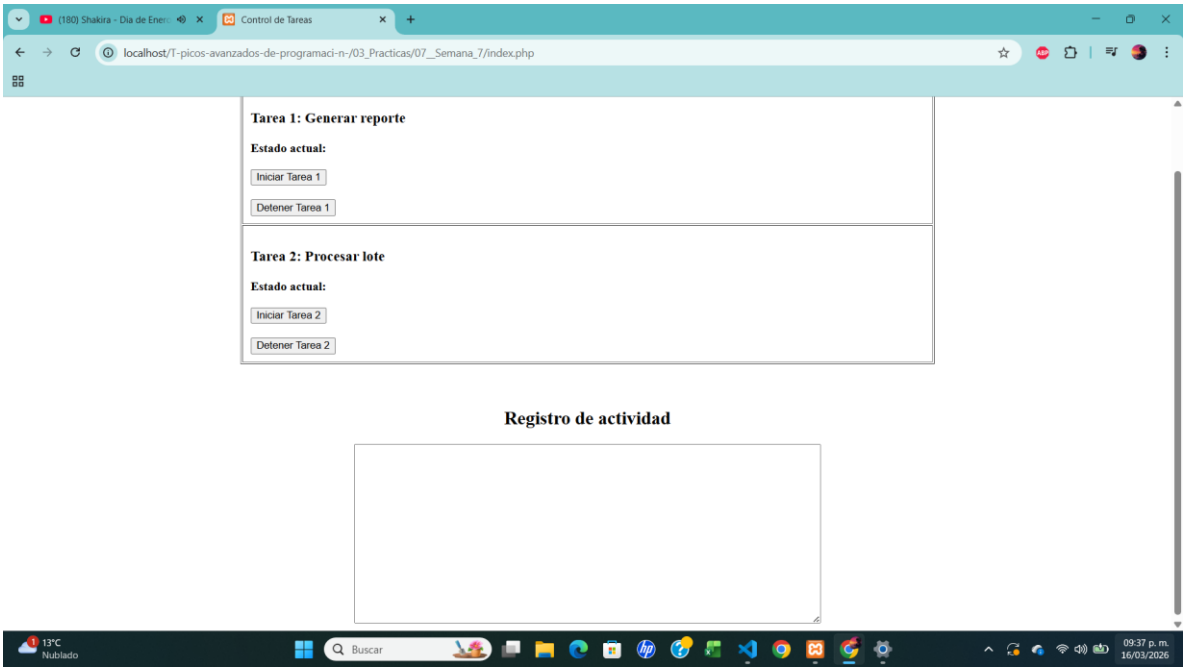

Figura 1. Estado inicial del sistema. En esta captura se observa que ninguna tarea ha sido iniciada.

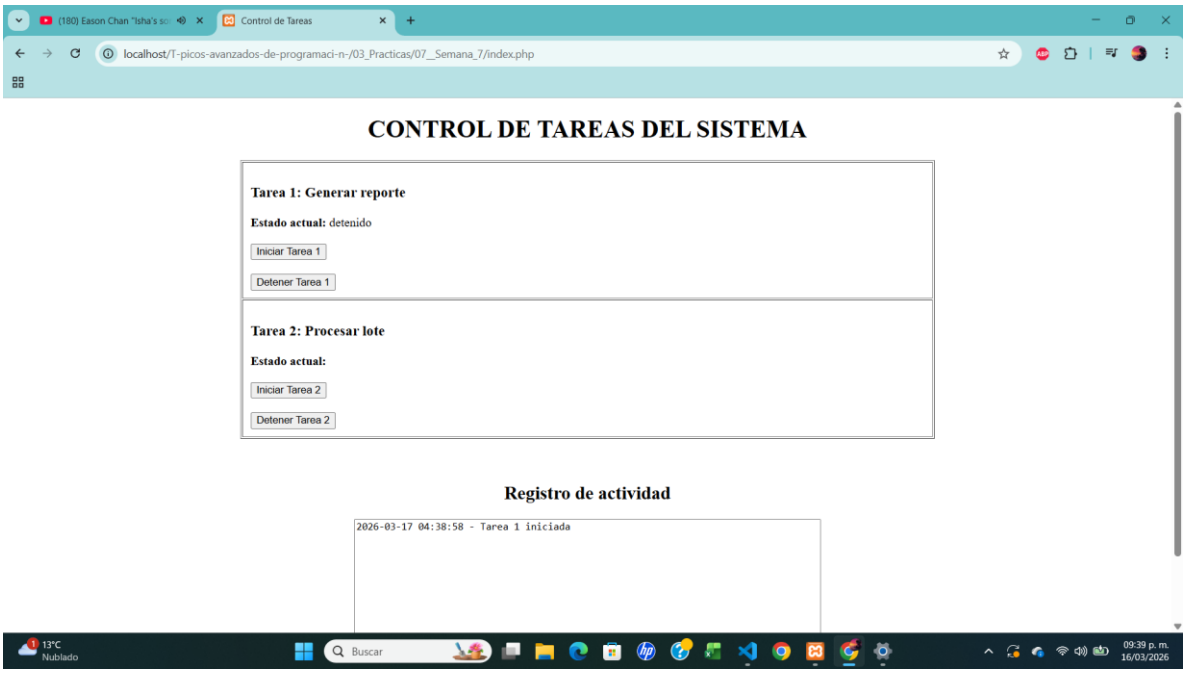

Figura 2. Inicio de una tarea. Se muestra cómo cambia el estado al iniciar una tarea.

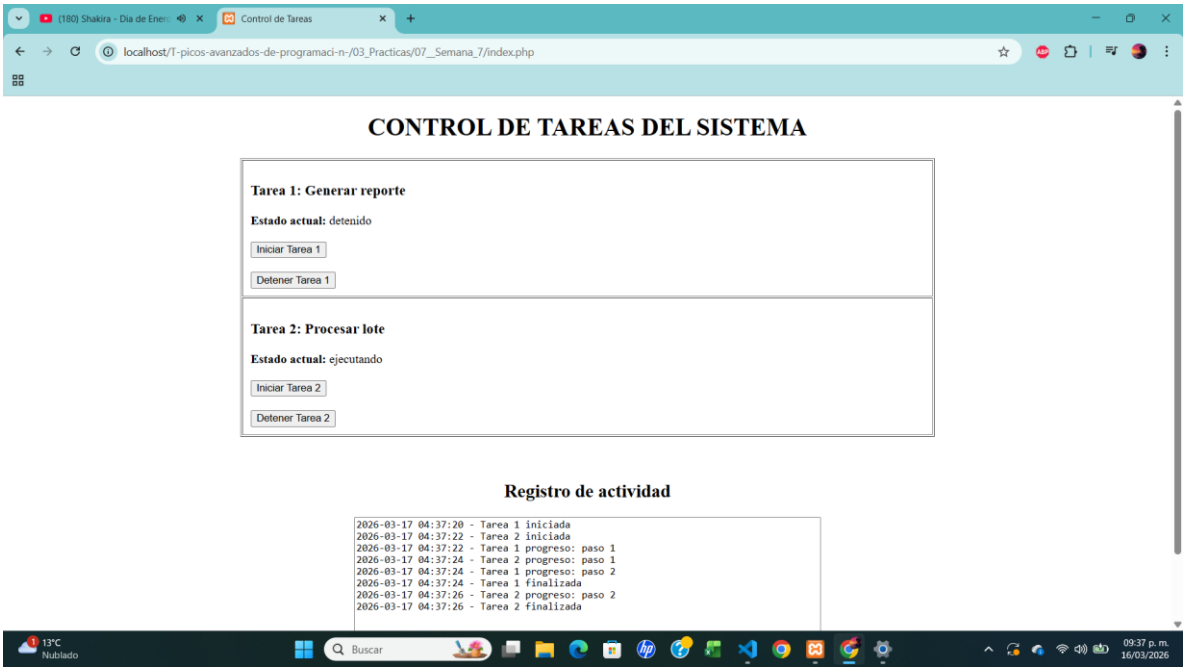

Figura 3. Ejecución simultánea. Se observa que ambas tareas están en ejecución.

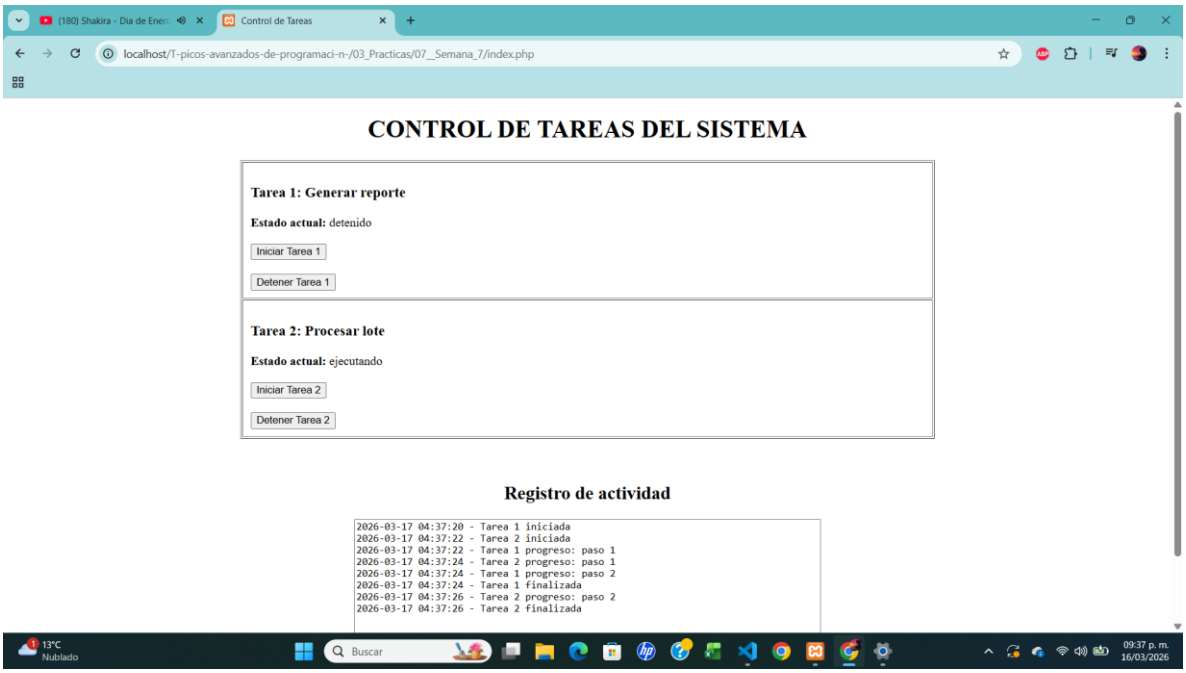

Figura 4. Registro de actividad. Se muestra el log con los eventos generados.

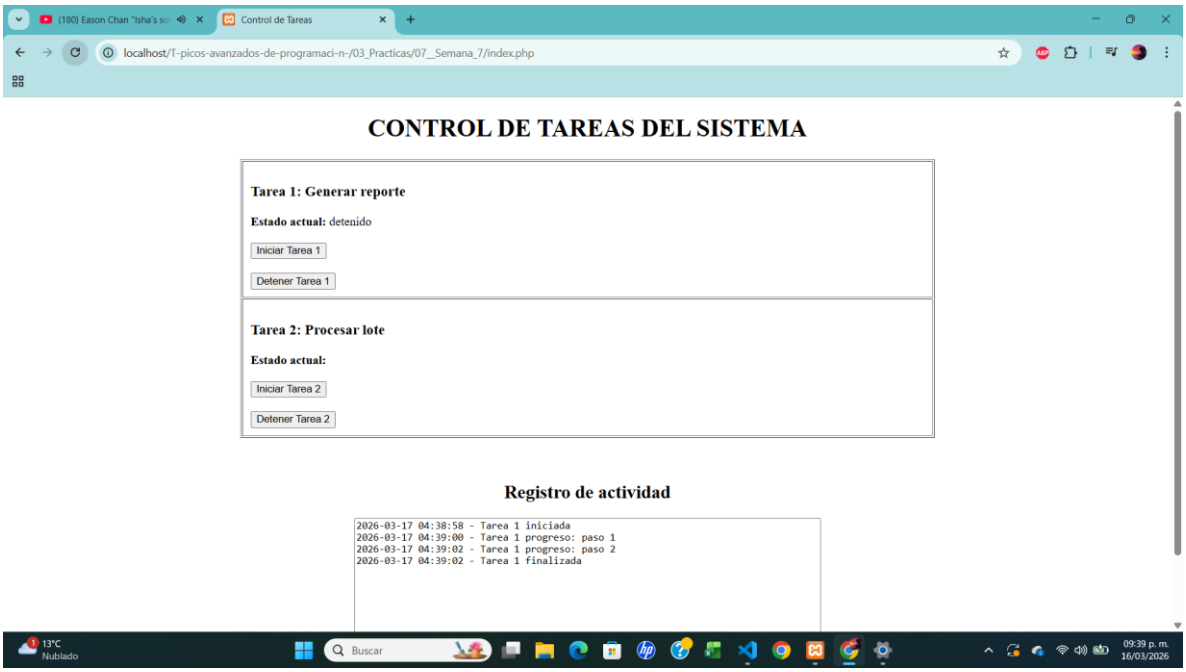

Figura 5. Finalización de tareas. Se observa que ambas tareas han terminado.

Registro de eventos

El log muestra la fecha, hora y acción realizada por cada tarea. Permite identificar cuándo inicia, progresa y finaliza cada proceso, así como observar si las tareas se ejecutan simultáneamente.

Conclusión personal

El sistema permite comprender cómo se comportan múltiples tareas ejecutándose al mismo tiempo. Se observó que las tareas pueden coincidir en el tiempo y que es necesario controlar su estado correctamente. Durante el desarrollo se presentaron dificultades relacionadas con la ejecución en segundo plano en Windows, lo cual requirió ajustes en el uso de comandos del sistema. Se aprendió que la concurrencia permite ejecutar múltiples procesos de manera independiente, pero también implica desafíos en el control y sincronización de los mismos.